

מצבי חירום סוכרתיים



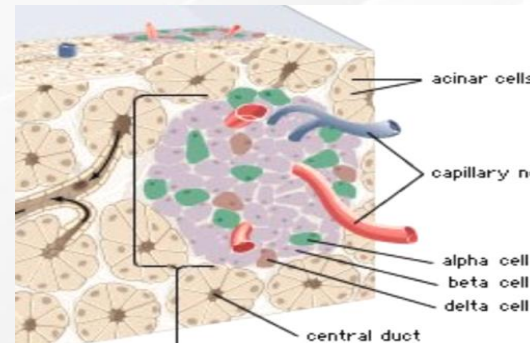
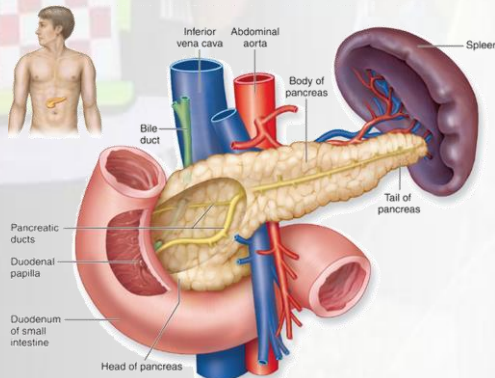
פעולת הלב לב

פעילות אקסוקרינית

- יצירת והפרשת מיצי עיכול המסייעים לתהליך העיכול

פעילות אנדוקרינית

- מייצרים הורמונים לוויסות רמת הסוכר בדם
- הלב לב מהווה למעשה רצפטור לכמות הסוכר בדם
- כאשר בנימי הלב לב דם עשיר בסוכר הוא יפריש אינסולין
- כאשר הדם מסביב ללב לב עני בגלוקוז, הלב לב יפסיק את הפרשת האינסולין ויפריש גלוקגון במקום זאת
- גלוקגון יגרום לכבד להתחיל לפרק גליקוגן ובכך ישחרר סוכר לדם



- קבוצת מחלות מטבוליות המאופיינות בעלייה בערכי הגלוקוז בדם

המחלה נגרמת עקב

- כשל בייצור האינסולין על ידי הבלב או בהפרשתו
- או עקב בעיה בכניסת הגלוקוז לתאים

- המחלה חשוכת מרפא וקטלנית ללא טיפול, ניתנת לטיפול ולאיוון

- האקדמיה ללשון העברית - סֻכָּרַת ולא סכרת
- בלטינית נקראת המחלה Diabetes Mellitus

סוגי סוכרת

על פי ארגון הבריאות העולמי ישנם ארבעה סוגים עיקריים של סוכרת:

- סוכרת מסוג 1 - Type I DM
- בעבר - סוכרת נעורים או IDDM
- סוכרת מסוג 2 - Type II DM
- בעבר - סוכרת במבוגרים או NIDDM
- סוכרת הריונית – GDM
- סוגים אחרים של סוכרת
- למשל עקב פגם גנטי במטבוליזם של סוכר

סוכרת מסוג 1

- כשל מלא / כמעט מלא באינסולין
- הבלב אינו מייצר כלל אינסולין או שמייצר אינסולין לא תקין

שכיחות

- 10% מכלל חולי הסוכרת (בישראל 5%)
- נפוץ בחולים צעירים, בעיקר בגיל בגרות (לפני גיל 30)
- הסיבה הנפוצה (90%) - פגיעה בתאים בלב

גורמים לסוכרת מסוג 1

גנטיקה ותורשה

- ישנה נטייה גנטית, למשל, נפוץ בקרב יוצאי תימן

גורם סביבתי

- כיום המחקר מעיד על מספר כיוונים עיקריים
- הדבקה ויראלית או מחלה אוטואימונית
- מרכיבים תזונתיים
- תרופות ורעלים
- גם טראומה חיצונית וגידולים עלולים לגרום לפגיעה בתפקוד הבלב

סוכרת מסוג 2

- מוגדרת כתנגודת מוגברת של התאים לאינסולין
- כלומר ירידה ברגישות תגובת התאים לאינסולין וקליטת סוכר ירודה
- עקב פגם גנטי או תורשתי
- עקב חשיפה ממושכת לרמות סוכר גבוהות בדם
- כתוצאה מכך הרבה סוכר נשאר בדם והלבלב מפריש אינסולין ללא הרף
- בהמשך - תאי הלב לב ימותו מעומס יתר ותפתח סוכרת סוג 1

שכיחות

- 90% מחולי הסוכרת
- עיקר ההופעה באנשים מבוגרים
- השמנה בטנית ועישון - גורמי סיכון עיקריים
- מופיעה באיטיות ומתגלה לרוב בבדיקת דם מקרית

גורמים לסוכרת מסוג 2

גורמים נרכשים

- השמנת יתר
- מזון מעובד רב
- חוסר פעילות גופנית
- סטרס מתמשך
- עישון

גורמים מולדים

- קולטנים פגומים, קיומו של פגם כלשהו בקולטן לאינסולין



סוכרת הריונית

סוכרת המופיעה במהלך הריון ונעלמת לאחריו

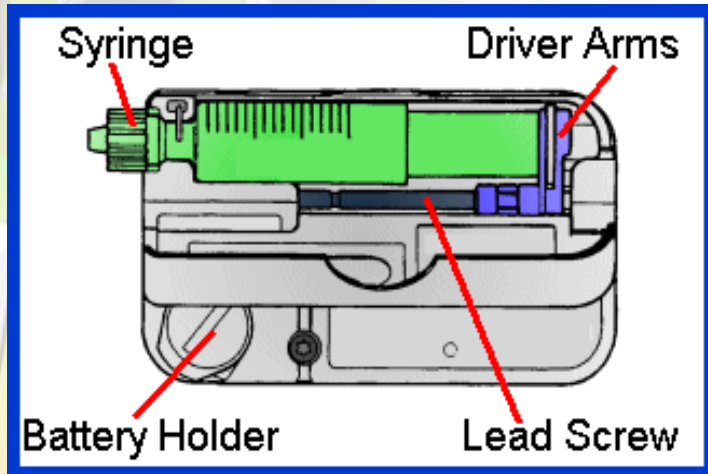
- תצרוכת סוכר מוגברת והשמנה במהלך ההריון
- שינויים הורמונאליים והפרשת הורמונים אחרים
- צריכת פחמימות מוגברת
- צורך בכמות אינסולין גבוהה פי 3
- תנגודת קלה לאינסולין טרם ההיריון הופכת לסוכרת
- כ-3% מהנשים יפתחו סוכרת הריונית

לאחר ההיריון:

- חזרה מלאה לתפקוד תקין של הבלב והרצפטורים
- כחצי מהנשים יפתחו סוכרת סוג 2 בשלב כלשהו במהלך חייהן (או שיאובחנו כחולות סוכרת מיד לאחר ההיריון)

משאבת אינסולין

• במשאבת אינסולין משתמשים באינסולין מכמה סוגים בהתאם לסוג המשאבה והתווייה



- קיימות שתי תצורות של משאבות
- מכונה המגדירה כמה יש להזריק
- מכונה אשר מזריקה לבד
- לעיתים ישנן תקלות במשאבות

• חשוב לחפש משאבה בכל מטופל מחוסר או מעורפל הכרה



היפוגליקמיה

• רמת הגלוקוז בדם יורדת מתחת ל-60 מ"ג/%
הסיבות העיקריות אצל חולי הסוכרת:

- הזרקת מינון גבוה של אינסולין או מינון גבוה של תרופות
- דילוג על ארוחה וחוסר התאמת מינונים
- פעילות גופנית, סטרס, תרופות, וזיהום

הסיבות העיקריות אצל אנשים בריאים (נדיר):

- פעילות גופנית מאומצת ביותר
- תרופות ואלכוהול
- גידול בלבב
- צום ממושך (הרעבה)
- ילודים

הידעתם?

במכשיר של מד"א - בעת מדידת
גלוקוז מתחת ל-20mg% תופיע
המילה (Low) Lo

סימני היפוגליקמיה

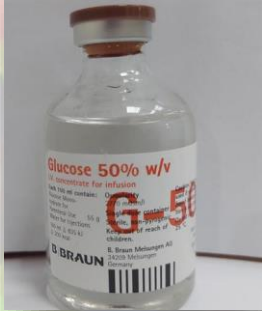
- הופעת הסימנים היא מיידית וקשורה בעיקר להרעבת המח מאנרגיה ולהפרשת קטכולאמינים כפיצוי
- אדרנלין מעודד הפרשת אינסולין (מחמיר את הבעיה)

סימנים עיקריים:

- שינויים במצב ההכרה, קומה עמוקה
- שינויים קוגניטיביים - עצבנות, תוקפנות, אי שקט, ובלבול, חרדה
- ייתכנו פרכוסים
- שינויים נוירולוגיים חדשים (עלולים להידמות לשבץ)
- דופק מהיר, פלפליטציות, נשימה מהירה, הזעה, חיוורון, עלייה בלחץ הדם
- צימאון, רעב



טיפול בהיפוגליקמיה



- מטרה ← העלאת רמת הסוכר בדם
- מתן גלוקוג'ל (15גר') או סוכרים לפה (כולל פחמימה מורכבת)
• ניתן למרוח את הג'ל על פנים הלחי



- הזרקת גלוקוז לווריד

- במד"א - אמפולת Glucose 50%/50cc - 25 גר' (מנה)
- מומלץ למהול לריכוז של 25% (למניעת נזק במקרה זליגה)
- בחירת וונפולון ווריד גדולים (לוודא מיקום)
- שימוש בברז תלת כיווני מקל את העבודה
- יציאת גלוקוז מהווריד לשריר - נמק מקומי

לא לשכוח

מומלץ לעודד את
המטופל לאכול בהמשך
גם לאחר טיפול תרופתי,
להכין כריך לפינוי/לבית
חולים

סיבוכים לטווח הארוך בחולי סוכרת

מחלות לב וכלי דם

- פגיעה ישירה בתאי אנדותל והחמרת טרשת עורקים
- אוטמים, שבץ מוחי, יתר לחץ דם

נזק עצבי

- נזק לכלי הדם המזינים עצבים, בעיקר את הרגליים
- תחושת נימול, אי-תחושה, תחושת שריפה או כאב
- Silent Acute MI

נזק לעיניים

- נזק לכלי הדם של הרשתית
- יכול להוביל לעיוורון

רגל סוכרתית

- נזק לעצבים ולכלי הדם ברגל - זרימת דם מואטת

מערכת החיסון

- ריפוי פצעים איטי ופגיעות חיסונית



חמצת קטוטית סוכרתית

Diabetic Ketoacidosis – DKA •

פתופיזיולוגיה:

- רמות סוכר גבוהות בדם, ללא אינסולין
- הרעבת התאים והפרשת גלוקגון כתגובה
- פירוק גליקוגן והחמרת ההיפרגליקמיה
- פירוק חומצות שומן וחלבונים כמקור אנרגיה
- תוצר לוואי מהפירוק- גופי קטו
- חמצת מטבולית המשולבת בהפרעה אלקטרוליטרית
- התייבשות, היפרקלמיה, היפרנתרמיה

DKA - גורמים

- חוסר איזון בלקיחת אינסולין
- לרוב נפוצה בחולי סוכרת סוג 1 כפרזנטציה ראשונית למחלה
- מלווה בסיפור של ירידה במשקל, השתנה לילית וחולשה כללית
- עלולה להופיע גם בחולי סוג 2 כסימן להזנחה
- זיהומים, אוטמים (לב, ראש) ומחלות אקוטיות נוספות אשר מעלות רמות סוכר בדם
- שימוש בסמים
- הריון

- מתפתחים מהר יחסית ותוך מספר שעות-יממה
- מתחיל ברמות סוכר ממוצעות של 300-600 מ"ג%
- במד הסוכר עלולה להבהב המילה "Ket" ליד תוצאת הבדיקה

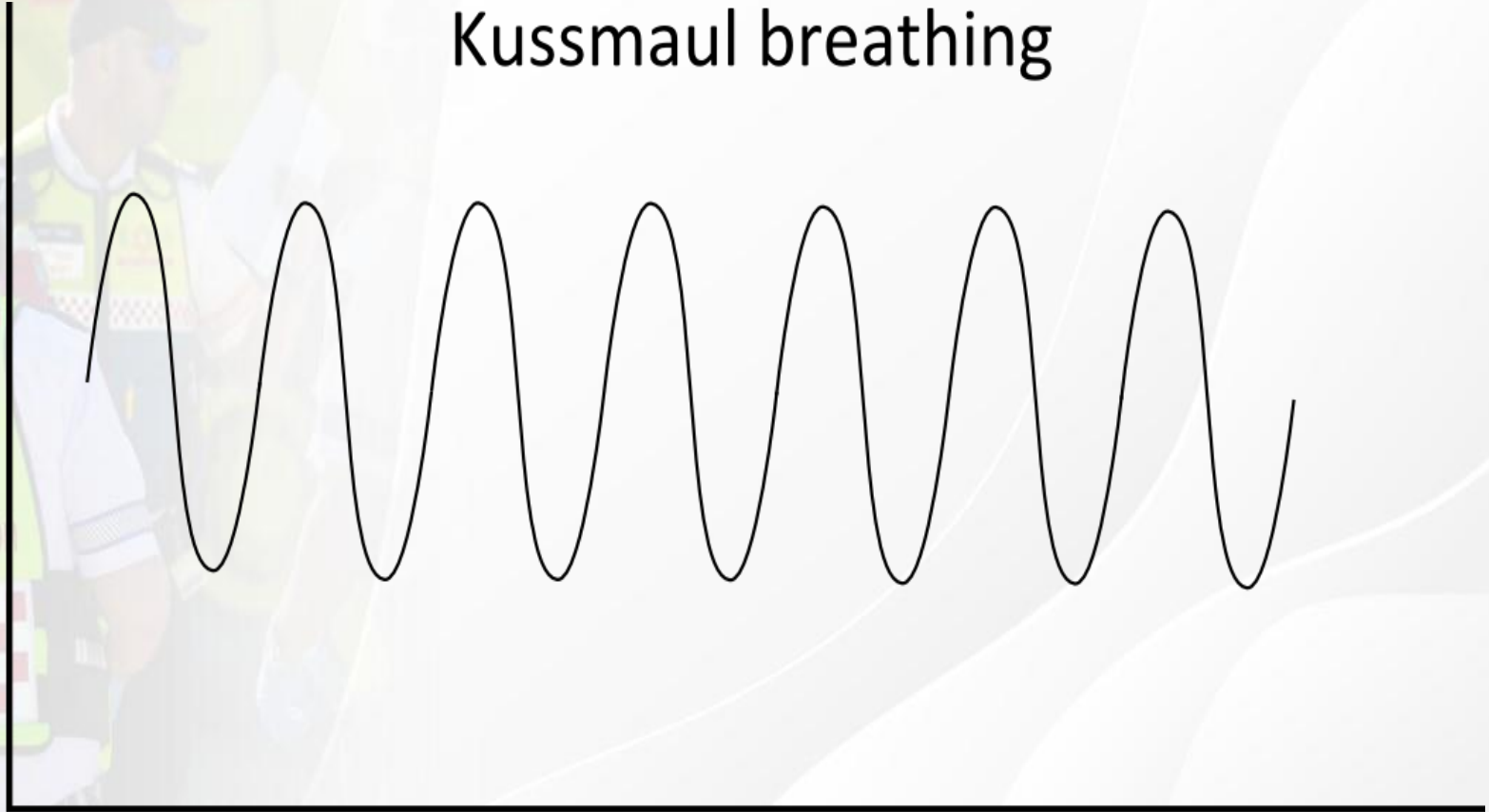
סימנים קליניים

- חסכים נוירולוגיים (עייפות, ערפול חושים עד בצקת מוחית וקומה)
- סימני התייבשות, השתנה מרובה, צימאון, דופק מהיר
- עור חם ויבש, יובש בריריות
- כאבי בטן, בחילות והקאות
- ריח של אצטון מהפה - "נשימה בריח פירותי" (קטונים)
- נשימה מהירה ועמוקה (Kussmaul Breathing)

נשימות קוסמאול

Depth of breathing

Kussmaul breathing



Time

טיפול בחשד ל-DKA

ABC •

- חמצן, נוזלים ופינוי
- היפרוונטילציה וביקרבונט אינם טיפולים מקובלים ולא הוכחו כיעילים
- במידה ויש מצוקה נשימתית קשה לשקול מעבר לניהול נתיב אוויר

בבי"ח

- טיפול באינסולין IV (תזכורת - אינסולין מכניס אשלגן לתאים)
- נוזלים בכמויות גבוהות
- תיקון אלקטרוליטים (נדיר - תמיסות אשלגן)
- נדיר ביותר - ביקרבונט
- בצעירים - אשפוז בטיפול נמרץ

פרוטוקול היפוגליקמיה

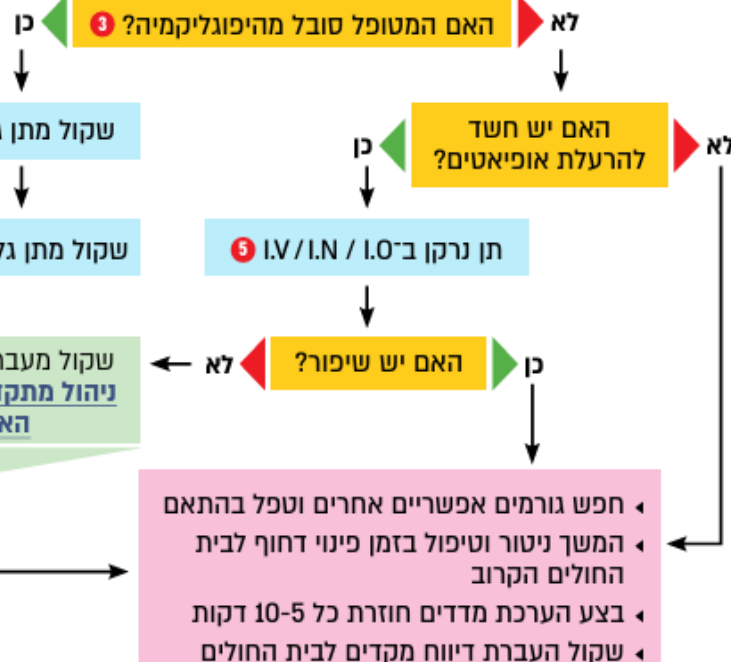
מעודכן לאפריל 2024



שינויים במצב ההכרה של המטופל

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל

- אבטח את נתיב האוויר של המטופל
- השכב את המטופל על צידו ככל האפשר
- שקול מתן חמצן
- התקן עירוי תוך-ורידי או תוך-לשדי
- בצע תשאול ובדיקה גופנית מהירה
- בדוק את רמת הסוכר בדם



1 השכבת המטופל על צידו, לשם מניעת אספירציה. השכבת נשים בהריון על צד שמאל.

2 חמצן מתן חמצן כדי לשמור על ערכי סטורציה מעל 92%.

3 היפוגליקמיה

- + כאשר ערך סוכר בדם נמוך מ-60 mg% עם תסמינים אופייניים.
- + יש לבדוק האם המטופל מחובר למשאבת אינסולין. אם כן, יש לנתק את צינורית המשאבה.
- + מתן גלוקוג'ל P.O (15 gr) למטופל בהכרה ומשתף פעולה. למטופל בהכרה מעורפלת ניתן לתת במריחה בחלק הפנימי של הלחיים (intrabuccal).

4 מתן גלוקוז ב-I.V.

- + מינון - 25 gr.
- + תמיסת גלוקוז בריכוז 25%.
- + יש לשוב ולבדוק את ערכי הסוכר בדם.
- + אם אחרי 5 דקות ערכי הסוכר בדם של המטופל עדיין נמוכים - יש לתת מנת גלוקוז נוספת (מחצית המינון).

5 נרקן

- + מטרת הטיפול היא שיפור האוורור הריאתי (כלומר, שיפור קצב הנשימות ועומקן) ולא בהכרח לגרום להתעוררות המטופל.
- + מינון למתן ב-I.N - 2 mg (במנות חוזרות של 0.4 mg, עד להשגת אפקט רצוי). אפשר לחזור על המנה לאחר 5-10 דקות.
- + מינון למתן ב-I.V - 0.4-2 mg (מהול ב-10 ml סליין בהזרקה איטית). אם לא חל שיפור ולא הושג האפקט הרצוי, אפשר לתת מנות חוזרות כל 3-5 דקות.
- + מינון מקסימלי מצטבר 10 mg.

תוכן עניינים > כללי : פרק 3

היכוגליקמיה

+ תסמינים סובייקטיביים

- תופעות נוירוגניות – רעד, פלפיטציות, נימול, הזעה, תחושת רעב, חרדה.
- תופעות נוירוגליקופניות – שינויים במצב ההכרה, שינויים במצב הקוגניטיבי של המטופל, פרכוסים.

+ סימנים אובייקטיביים

- חיוורון, הזעה, טכיקרדיה, עלייה בלחץ הדם, חסר נוירולוגי.

הרעלת אופיאטים

+ סימנים

- ירידה במצב ההכרה, דיכוי נשימתי (ירידה בקצב הנשימות וב־Tidal volume), ירידה בפריסטלטיקה, היצרות האישון (מיוזיס). כמו כן ייתכנו סימני הזרקה במקומות שונים בגוף.

+ דגשים לבדיקה הגופנית

- בחולים אונקולוגיים יש לחפש נוכחות מדבקות לשחרור מושהה של תרופות.
- בדיקת אישונים תקינה אינה שוללת הרעלת אופיאטים.
- יש לשלול היפותרמיה – זהו מנגנון משולב של הרעלת אופיאטים ושל האפקט הסביבתי.
- יש לחפש סימנים חיצוניים לטראומה.

גורמים נוספים

- חבלת ראש – תשאול ו/או סימנים קליניים לחבלת ראש.
- מחלת חום זיהומית.
- גורמים סביבתיים – הרעלות (בנזודיאזפינים, זרחנים אורגנים) היפותרמיה/היפותרמיה, פגיעות בעלי חיים.
- הפרעות מטבוליות/אלקטרוליטריות (היפונתרמיה, היפרקלצמיה).
- נוירולוגי – אירוע מוחי, לאחר פרכוס, גידול וכדומה.